Projevy toxického účinku

Ing. Pavla Fojtíková, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta JU
Katedra chemie
Laboratoř analytické chemie

Úvod

- projevy toxického účinku – akutní, chronická a opožděná toxicita
- **lokální / systémová intoxikace**
- cílové orgány – nejčastěji CNS, krev a krvetvorný systém, , vnitřní orgány >>>>> sval a kost (minimum)
- reverzibilní a ireverzibilní účinek
- chemická alergie
- idiosynkratická reakce – reakce na expozici xenobiotiku, kterou nelze předvídat a není závislá na dávce

Lokální toxické účinky

- účinky kyselin a zásad
- poleptání kůže, působí na GIT a dýchací ústrojí
- kyseliny – primárně povrchové poškození - způsobují koagulační nekrózu – koagulace zabraňuje průniku kyseliny do hlubších vrstev, při požití – oslabení rozsáhlých ploch GIT
- zásady – poleptání vede ke zmýdelnění tuků a proteinů – hluboká destrukce tkání
- faktory: koncentrace a pH, objem látky, kontaktní čas a forma, náplň žaludku

Systémová toxicita

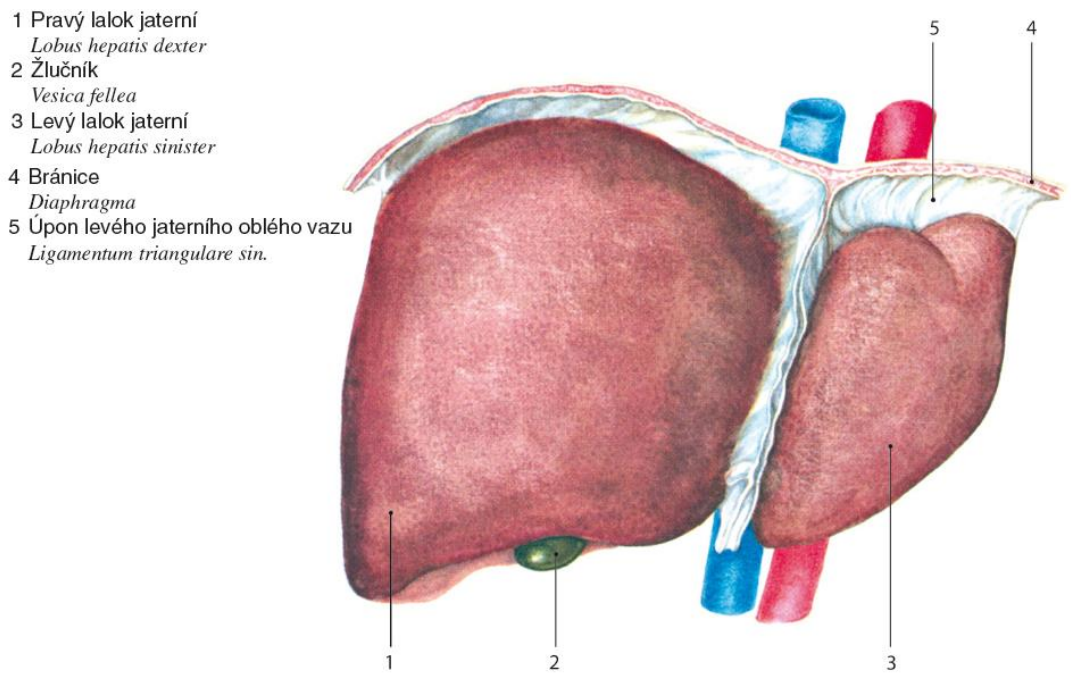
- Orgánová toxicita
  - Hepatotoxicita
  - Nefrotoxicita
  - Pneumotoxicita
  - Neurotoxicita
  - Hematotoxicita
  - Imunotoxicita
- Karcinogeneze a genotoxicita
- Teratogenita

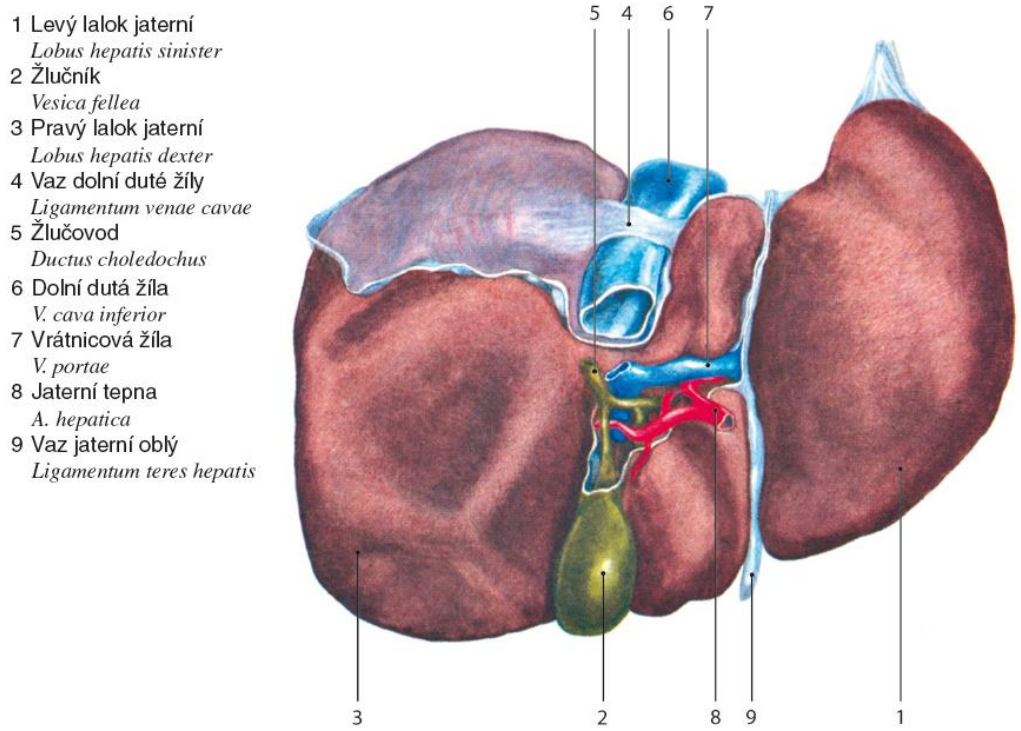
Systémová toxicita

- rozvoj po vstřebání a distribuci k cílovému orgánu
- výsledek biochemických reakcí
- zprostředkována přítomností reaktivních funkčních skupin (na xenobiotiku či jeho metabolitu) – modifikace buněčných makromolekul (proteiny, lipidy, RNA, DNA) – destrukce / změna funkce cílových molekul
- koncentrace v cílové tkáni a receptoru – musí být dostatečná k vyvolání účinku
- játra a ledviny – ve velké míře vystaveny toxickým látkám
  – velký průtok krve, metabolické a vylučovací funkce
- cesty vstupu: dýchací cesty popř. kůže – hlavní místa **absorpce** průmyslových a environmentálních polutantů
- neurony a myokard (srdeční svalovina) – velká **citlivost** na nedostatek kyslíku
  (např. důsledek poruchy cévního systému)

Hepatotoxicita

- játra – cca 1,5 kg, 1,5 l krve/min
- velká prokrvenost , centrum metabolismu a detoxikace
- biotransformace cizorodých látek (mimořádná expozice)
- nejdůležitější orgán těla pro udržování metabolické homeostase
- žilní krev – přívod vstřebaných látek ze žaludku, střev – vstup do jater portální žílou, absorpce látek z krve do jaterních buněk, výstup z jater – dolní dutá žíla (metabolická cirkulace jater)
- vysoká regenerační schopnost jater --> riziko buněčné proliferace a vzniku nádorů





Hepatotoxicita – hepatotoxický účinek

- nepříznivé účinky na různé organely v jaterních buňkách
- dochází k různým biochemickým reakcím – oxidační stres, kovalentní vazba, inhibice syntézy proteinů, porucha tvorby žluči, narušení homeostáze vápníku

- odumírání jaterních buněk: nekróza a apoptóza

- jaterní fibróza a cirhóza:

  fibróza – výsledkem opravných procesů v důsledku opakovaného (chronického) hepatocelulárního poškození, zmnožení vazivové tkáně, pokročilá fibróza – vznik cirhózy – kolagenové přepážky - portální hypertenze, karcinom, selhání jater

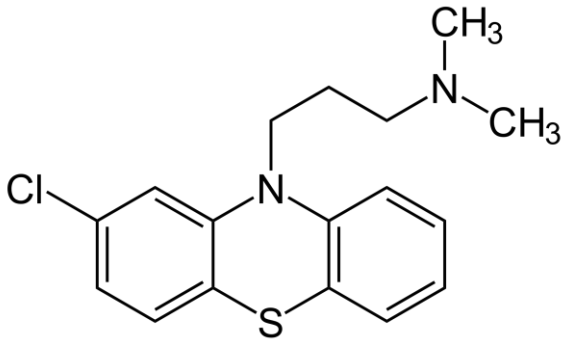
  příčiny vzniku – ethanol, tetrachlormethan, vinylchlorid, přetížení kovy – arsen, železo, měď

Hepatotoxicita – hepatotoxický účinek

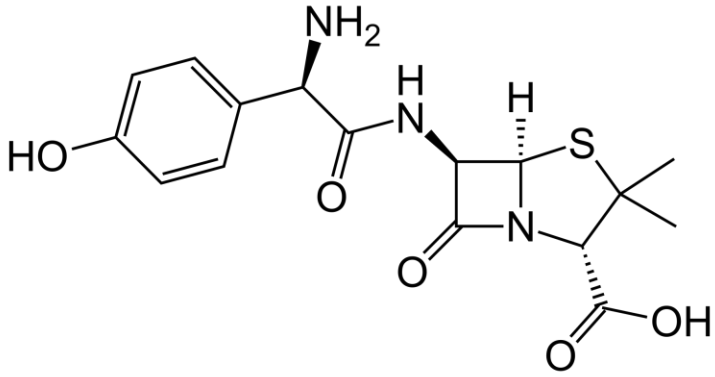
- cholesteráza: abnormální pokles toku žluči

  příčiny vzniku - alkohol

  - léky - antipsychotikum chlorpromazin



  - antibiotikum amoxicilin



  - dále např. perorální antikoncepce, perorální hypoglykemika, anabolické steroidy

- steatóza: ztučnění jater

  příčiny vzniku – tetrachlormethan, arsen, aflatoxin, léky (antiretrovirotika, antiepileptika), alkohol

- nádory jater: příčiny vzniku - xenobiotika - vinylchlorid, arsen, aflatoxin B1

Nefrotoxicita

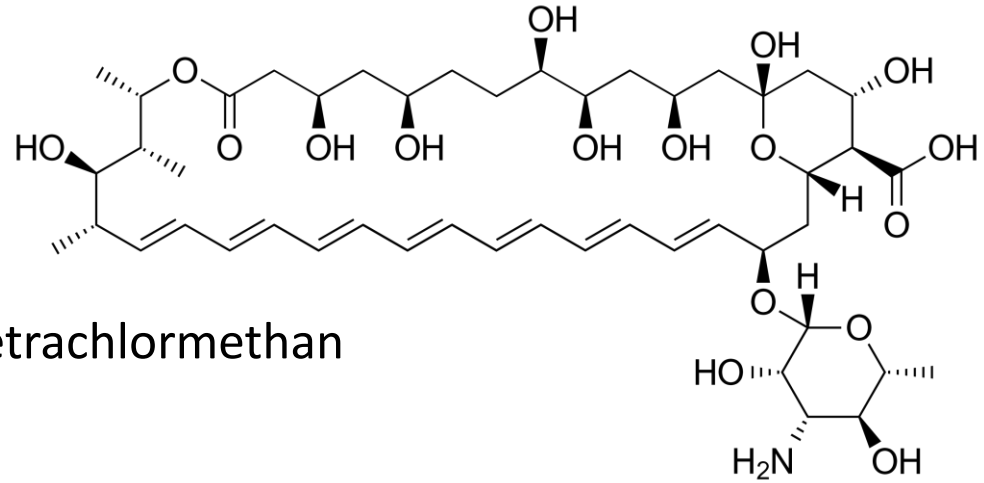
- ledviny – druhý hlavní cílový orgán xenobiotik
- velký průtok krve (kůra ledvin cca 90%, dřeň ledvin 6-10%), důležitý orgán pro udržení homeostáze těla
- obsahují většinu enzymů – významně přispívají k metabolismu xenobiotik (zpracování GSH konjugátů)
- hlavní skupiny nefrotoxických xenobiotik

  – kovy, antibiotika, analgetika, houbové toxiny, halogenované uhlovodíky
- mechanismus působení zahrnuje:
  - interakce s receptory
  - inhibice oxidační fosforylace
  - poruchy homeostázy vápníku
  - narušení funkce plazmy a subcelulární membrány

Toxické poškození vede ke snížení funkce ledvin!

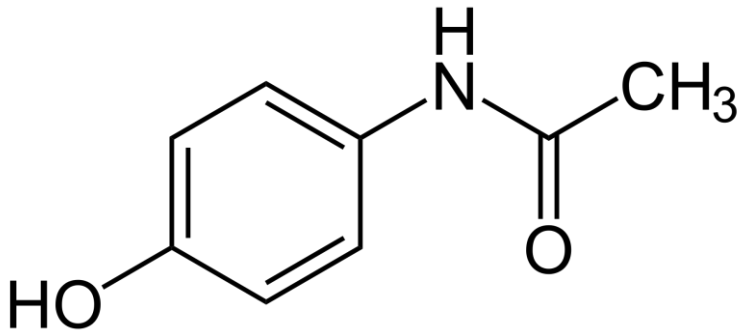
Nefrotoxicita

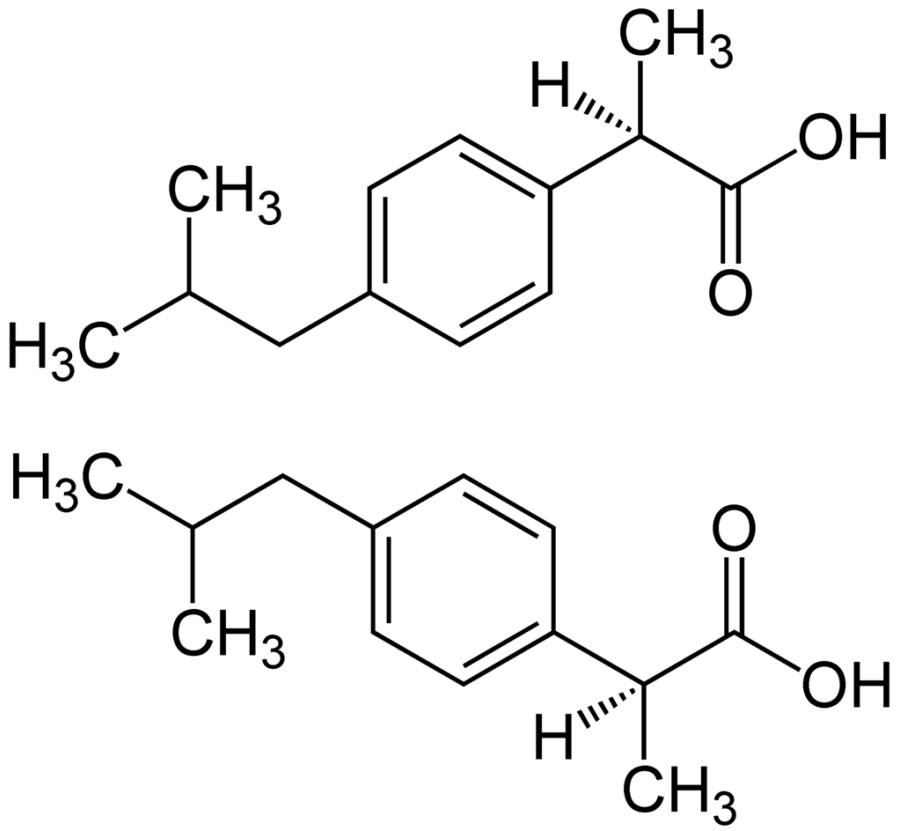
- příklady nefrotoxických látek
  - kovy – Cd, Cr, Au, Pb, Hg (anorg), antibiotika – amfotericin B (antimykotikum)



  - halogenované uhlovodíky – brombenzen, chloroform, tetrachlormethan
  - analgetika – paracetamol (acetaminofen) a ibuprofen
  - antineoplastika – adriamycin (léčba různých typů rakoviny)
  - imonosupresiva - cyklosporin

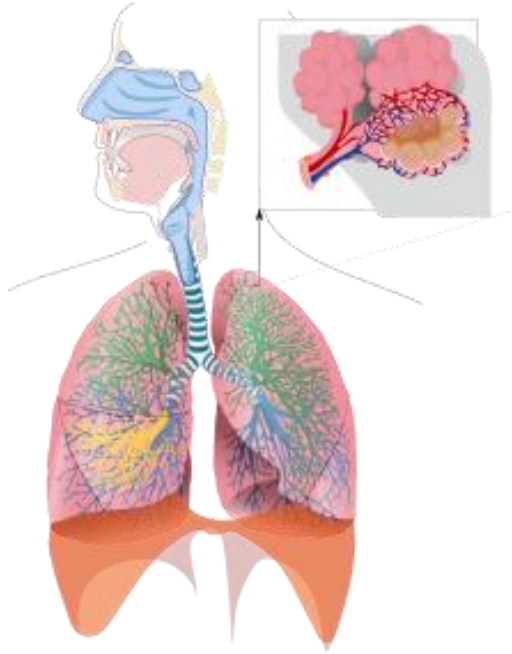
paracetamol a ibuprofen





inhibice enzymu cyklooxygenáza
(inhibice syntézy mediátorů bolesti, horečky, zánětu)

Pneumotoxicita



- toxické reakce v dýchacích cestách indukované vstupem xenobiotik – např. cigaretového kouře, jemných částic, těžkých kovů, výfukových plynů, VOC
- respirační trakt jedna z hlavních cest absorpce toxických látek do organismu
- hlavní oblasti dýchacích cest:

  nosohltan – odstranění velkých částic z vdechovaného vzduchu, ohřev, zvlhčení

  tracheální a bronchiální trakt – přívod vzduchu do alveol

  plicní aciny (respirační bronchioly, alveolární kanálky, alveoly)

  – výměna O_2 a CO_2 mezi krví a vzduchem, hlavní absorpce toxických látek z (g)
- obecně detoxikace krve primárně v játrech, ale i zde CYP450 – xenobiotická detoxikace (aktivita plicního CYP450 cca 1/10 až 1/3 aktivity v játrech)

Pneumotoxicita – pneumotoxický účinek

- forma inhalovaných toxických látek – plyny, páry, aerosoly a pevné částice (rozdílná velikost částic!)
- rozdílná velikost částic – vliv na rozsah absorpce, optimální velikost retenční částice je 1 – 3 um
- důležité jsou i další vlastnosti xenobiotika - rozpustnost (**SO_2, formaldehyd**, **ozon, NO_2**, **CO, H_2S**), difuzivita, metabolismus, reaktivita, rychlost dýchání
- lokální / systémový účinek

Pneumotoxicita – pneumotoxický účinek

- účinky na plíce:
  - lokální dráždivý účinek

    – vyvolán dráždivými plyny SO_x, NO_x, O_3, NH_3, Cl_2, cigaretový kouř, pevné částice

    bronchiální zúžení, otoky, zvýšená sekrece hlenu, rozvoj astma (chronické onemocnění dých. cest)
  - poškození buněk a edém plic

    – vlivem působení toxických plynů – O_3, NO_x – vznik ROS a RNS – způsobují peroxidaci membrán – zvýšená propustnost membrán – vznik otoku – omezená výměna O_2 a CO_2 – plicní tkáň se mění na nefunkční vazivovou tkáň

    – fibrotické reakce způsobené azbestem, expozice nízkým dávkám (g) – HCl, NO_2, NH_3, $COCl_2$ (fosgen) – dlouhá latence – zpožděný plicní edém (až fatální)

Pneumotoxicita – pneumotoxický účinek

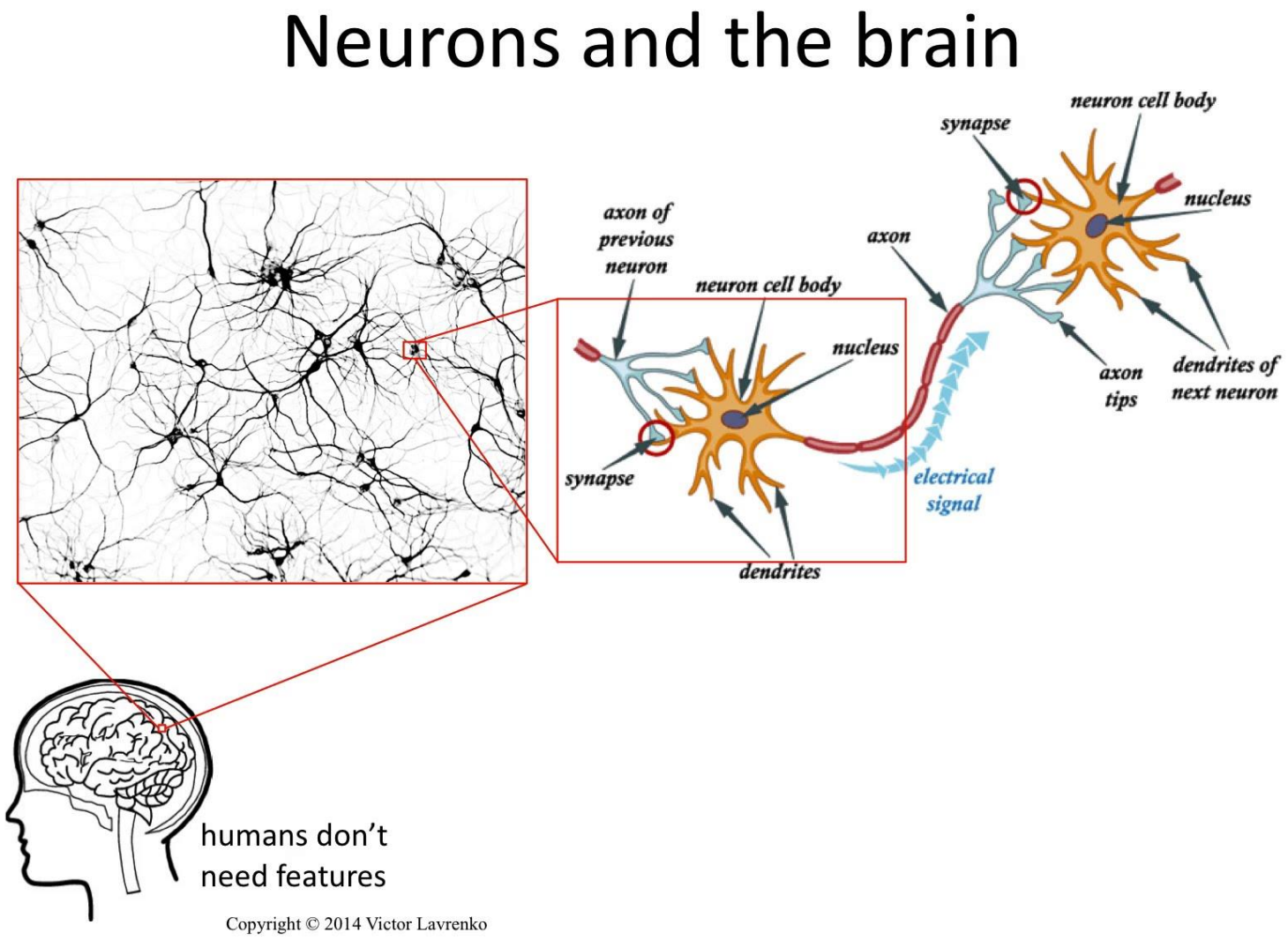
- účinky na plíce:
  - pneumokonióza – profesní onemocnění způsobené dlouhodobou inhalací minerálního prachu (silikóza, azbestóza – až rakovina plic, uhlokopská pneumokonióza)
  - rakovina plic – environmentální příčiny (85 % případů) – nejvíce expozice tabákovému kouři, hlavní karcinogeny – PAU, nitrosaminy a aromatické aminy, synergická interakce v případě současné expozice s radonem či azbestovými vlákny, další příčiny vzniku rakoviny – azbest, As, Cr(VI), Ni, U, Rn

Neurotoxicita

- toxický účinek na jakoukoliv část nervového systému
- účinky: funkční, biochemické, fyziologické, morfologické
- nervový systém (NS) – centrální nervový systém (CNS) a periferní nervový systém (PNS)

  CNS – mozek a mícha, PNS – hlavové a míšní nervy
- klíčový prvek NS – neuron – vysoká rychlost metabolismu, velká citlivost na změny v mikroprostředí, vysoké energetické nároky, kritická závislost na aerobním dýchání, udržování a opakovaná obnova iontových gradientů, vysoká náchylnost na poškození

Neurotoxicita – nervová buňka (neuron)



- tělo neuronu
- buněčné jádro
- nervové vlákno – axon
- izolační myelinová pochva
- dendrity
- nervový signál – elektrochemický charakter (vnější podnět vyvolá změnu elektrického potenciálu v buňce)
- **neurotransmitery** – ionizovatelné molekuly schopné přenést signál v podobě elektrického náboje přes synaptickou štěrbinu

Neurotoxicita

- Co je **neurotoxicita**?

- orgánová toxicita, cílový orgán – nervový systém - není lokalizován, ale **rozmístěn** po celém těle

- nervová soustava: - **centrální nervový systém** (CNS) a **periferní nervy** (PN)

  - nervová soustava řídí činnost jiných orgánů

  - narušení její činnosti toxickými látkami – velmi rozmanité projevy a účinky:

    --> na nervový systém (útlum, excitace)

    --> na ostatní orgány (změny v prokrvení)

- jedy v přírodě – rostlinné, živočišné, mikrobiální – často působí právě na nervový systém

- evoluce běžně „pracuje“ s neurotoxickými látkami, ale i s prostředky obrany proti nim

- xenobiotika inhibující aerobní dýchání (kyanidy) nebo látky vyvolávající hypoxii (oxid uhelnatý – vznik karboxyhemoglobinu, dusitany – methemoglobinémie) – dysfunkce v neuronech (kombinace přímých toxických účinků na neurony a sekundárního poškození ze systémové hypoxie)

(1) Neurotoxické látky poškozující přímo neurony

- člověk – při narození více než 100 miliard neuronů

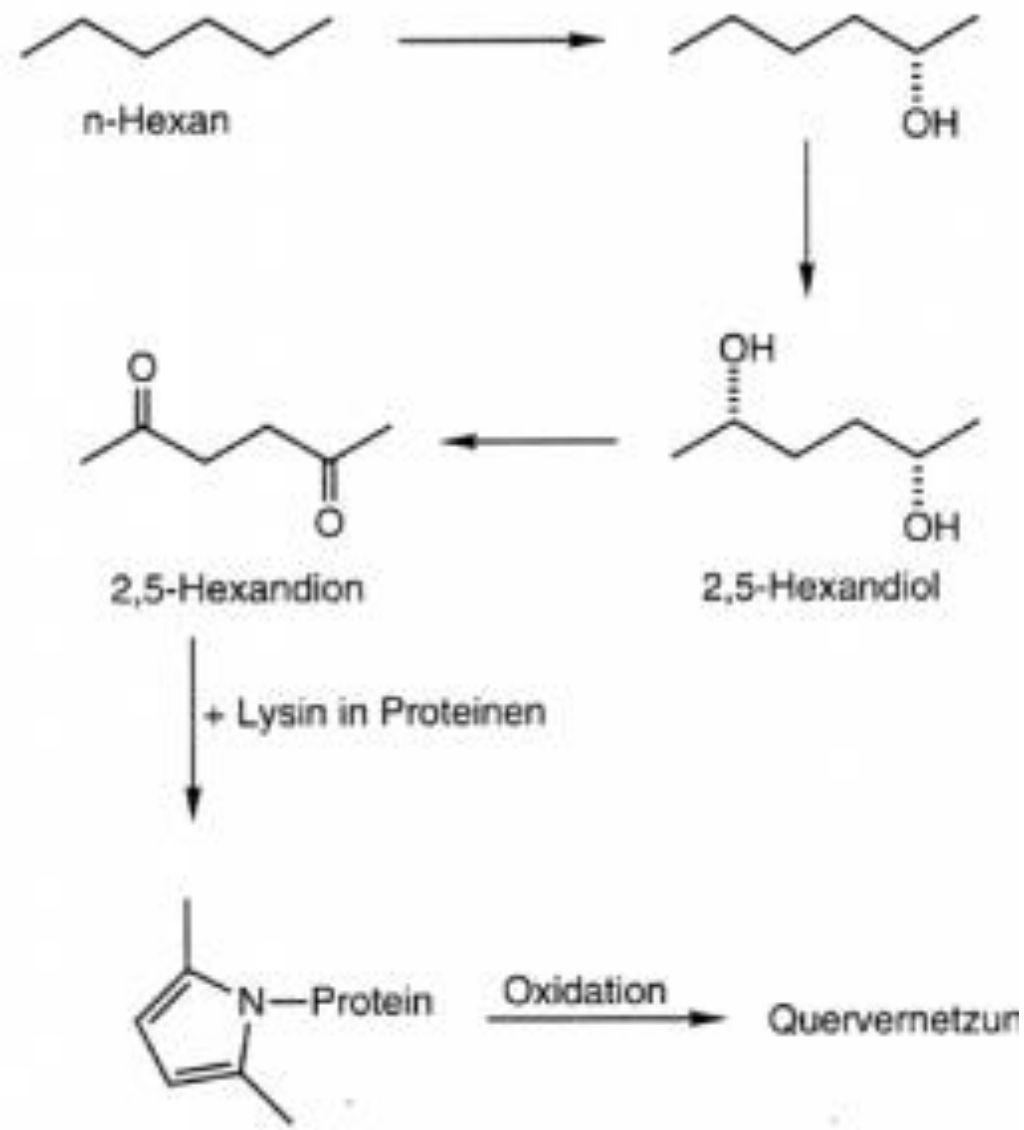
  (neurony se nedělí, nedochází k úplné regeneraci, počet klesá, počet nervových spojení roste)
- neurotoxické látky působí na neuron na různých úrovních (poškození, zabíjení neuronu, narušení částí (axon, myelinová tkáň), ovlivnění přenosu nervového vzruchu)
- **hematoencefalická bariéra** – ochrana mozku proti vniknutí škodlivých látek z oběhového systému

  (**glie** obepínají krevní kapiláry v mozku a tvoří určitou zábranu proti difusi látek)
- **látky poškozující přímo neurony**:

  - kovy (As, Li, Pb, Hg)
  - organická rozpouštědla (hexan, 2-hexanon, sulfid uhličitý, methanol)
  - organokovové sloučeniny cínu a rtuti
  - léčiva (chloramfenikol, streptomycin, aminoglykosidová antibiotika)
  - pesticidy

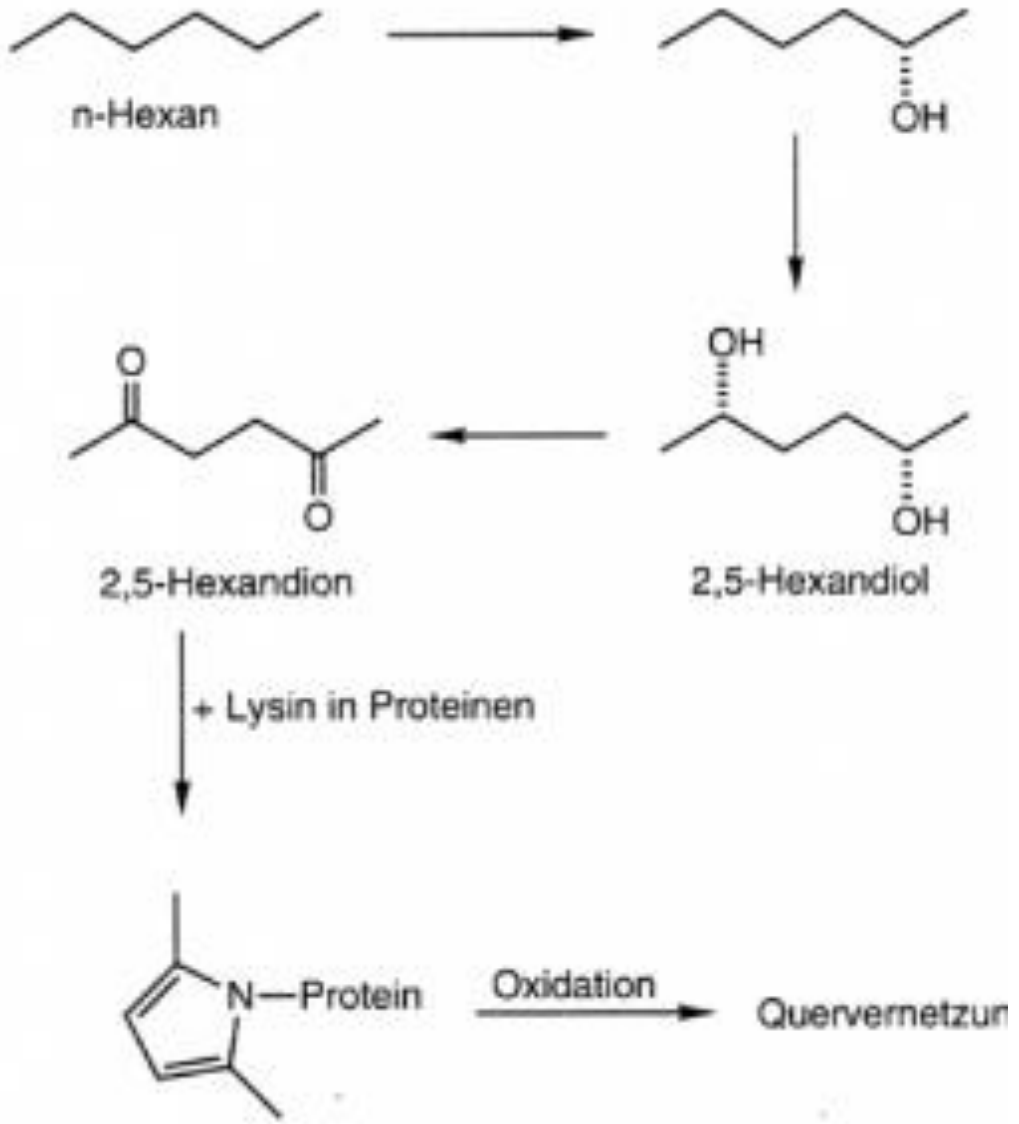
Hexan – příklad specificky neurotoxického uhlovodíku





Hexan – příklad specificky neurotoxického uhlovodíku

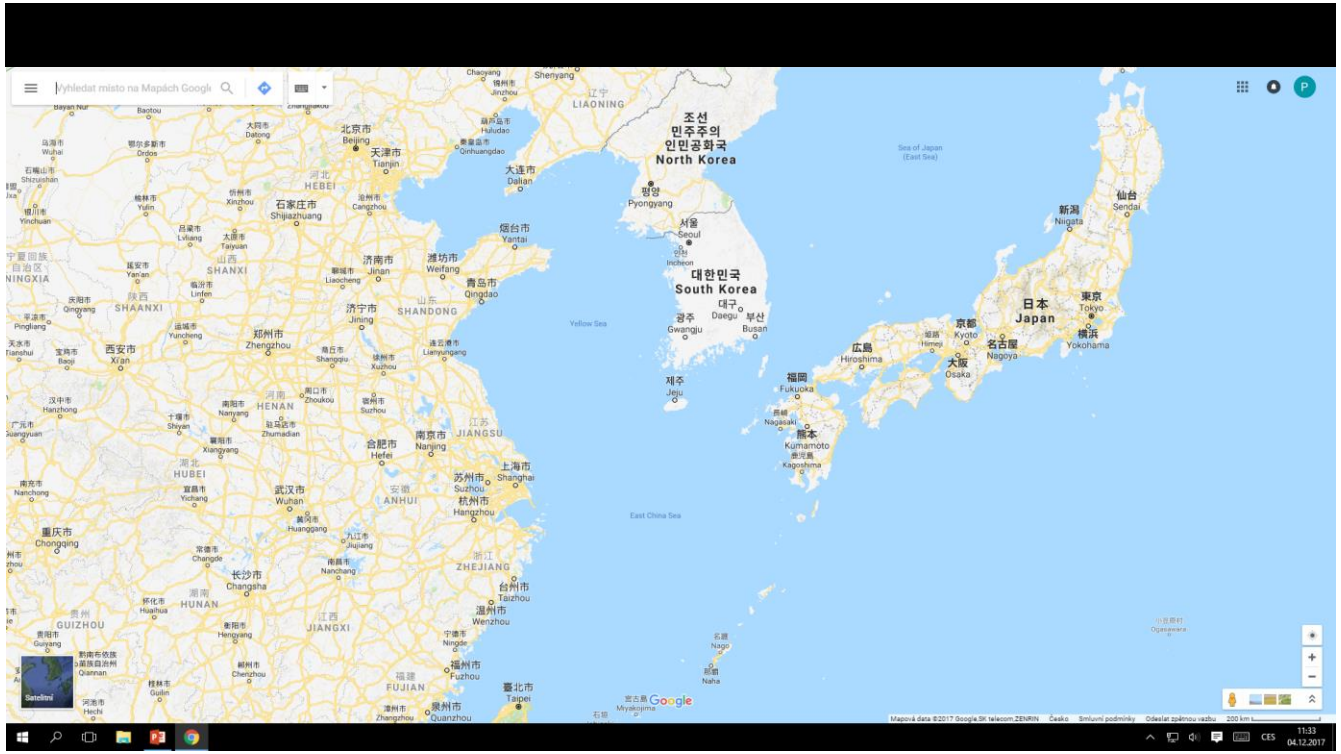
- biotransformace za katalýzy **cytochromem P450**
- **β-oxidace** na obou koncích řetězce *(metabolická aktivace)*
- vzniká **2,5-hexandion**
- **reakce s volnými aminoskupinami v proteinech** --> pyrrolový kruh
- **zesíťování proteinů** – porušení sekundární a terciální struktury
- tvoří se **agregáty poškozených nervových vláken** hlavně v axonech PN a v prodloužené míše
- senzoricko-motorické potíže, svalová ochablost, bolestivost nebo naopak částečné znecitlivění, rozmazané vidění
- podobně působí 2-hexanon, sulfid uhličitý *(bez metabolické aktivace)*



Kationty těžkých kovů

- velká afinita k sulfanylové skupině cysteinu v proteinech
- vznikají metalosulfidické můstky (S-M-S) - NEVRATNÁ reakce
- rtuť: z anorganických sloučenin nejtoxičtější ionty rtuťnaté (Hg^{2+})

  toxičtější jsou organické sloučeniny Hg – methylrtuť a dimethylrtuť – prakticky se z organismu nevylučují
- Japonsko – minamatská nemoc



(2) Neurotoxické látky ovlivňující přenos nervových vzruchů

- šíření nervového vzruchu – vazba neurotransmiteru na receptor sousedního neuronu nebo svalu
- ALE CO KDYŽ: vazba cizorodé látky na receptor (někdy i pevněji než neurotransmiter)

  -----> cizorodá látka receptor blokuje nebo aktivuje

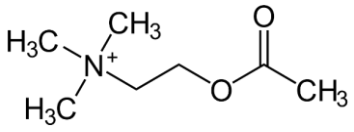
antagonismus

nedochází k šíření vzruchu

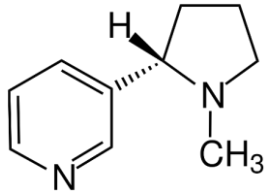
agonismus

dochází k šíření vzruchu i bez přítomnosti neurotransmiteru

Acetylcholin – **agonisté** alkaloidy nikotin a muskarin, **antagonista** tubokurarin

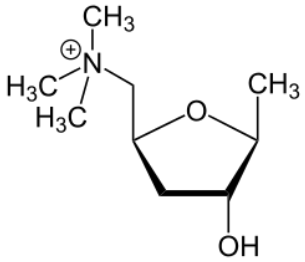


acetylcholin – nejrozšířenější neurotransmiter v lidském těle



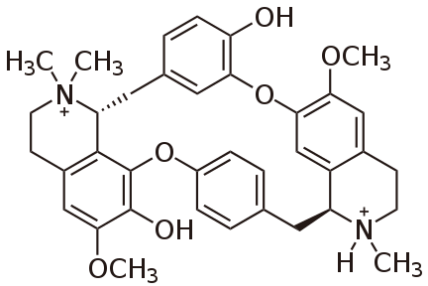
nikotin – způsobuje stažení cév a tím zvýšení krevního tlaku
nikotinové receptory v mozku a v kosterních svalech





muskarin – podněcuje slinění, akomodaci oka na blízko,
zvyšuje prokrvení střev a žaludku





tubokurarin – šípový jed, kompetitivní antagonista, váže se na receptory
v iontových kanálech a blokuje tak přenos iontů membránami

Do not edit
How to change the design



Pojmenujte sloučeninu:

The Slido app must be installed on every computer you're presenting from

slido

2a. Inhibice uvolňování neurotransmiteru do synaptické štěrbiny

- nejtoxičtější známá látka – **botulotoxin** – inhibuje uvolňování acetylcholinu z vesikulů na nervosvalových zakončení
- svalstvo nedostává nervové impulsy – uvolnění až paralýza

2b. Inhibice zpětného vychytávání neurotransmiterů

- neudržuje se přiměřená hladina neurotransmiterů v synaptické štěrbině
- --> zvýšení koncentrace neurotransmiteru v synaptické štěrbině
- --> nadměrné dráždění příslušných postsynaptických receptorů
- příklad - **kokain**

2c. Inhibice acetylcholinesterasy

- acetylcholinesterasa – enzym katalyzující hydrolýzu acetylcholinu (probíhá po přenesení vzruchu)
- velká skupina neurotoxických látek – **karbamáty** a **organofosfáty** (deriváty kyseliny fosfonové a fosforečné), např. velice toxické nervově paralytické bojové látky – **sarin, soman, tabun, VX**
- nejstarší známý inhibitor cholinesterasy – **fysostigmin** – karbamát --> reversibilní inhibitor - významná úloha v historii medicíny při zkoumání působení acetylcholinu, protijed otrav atropinem a tubokurarinem a profylaktický prostředek proti otravám nervově paralytickými látkami (způsobují ireversibilní blokaci)





- ireverzibilní inhibitory – **fluorfosfonáty** – sarin, látka VX
- reverzibilní inhibitory:
  - **karbamáty**
  - látky rostlinného původu v potravě (toxické alkaloidy brambor, rajčat – např. solanin)



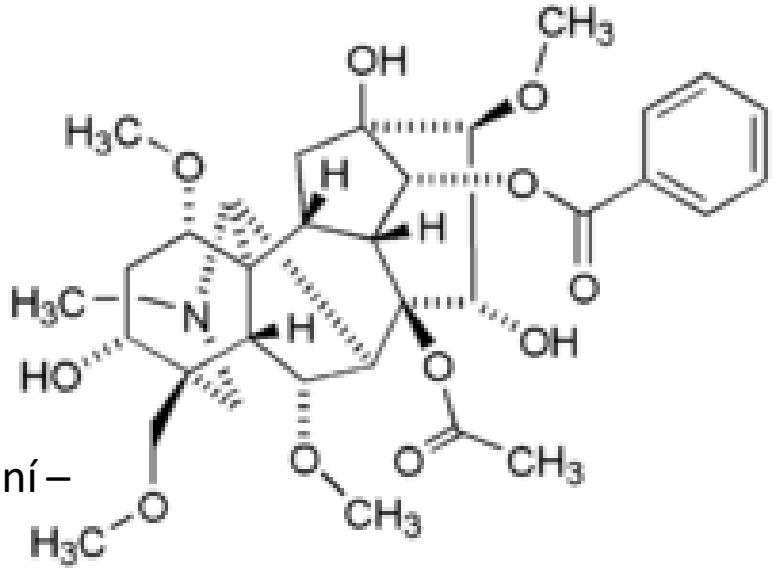
2d. Narušení transportu iontů membránami

- přenos sodných a draselných iontů membránami nervových buněk – vitální důležitost
- receptory v sodíkových kanálech – cílové struktury např. pro alkaloid **akonitin**

  - vysoce toxická přírodní látka z oměje

    (nejtoxičtější rostlina v našem zeměpisném pásmu)

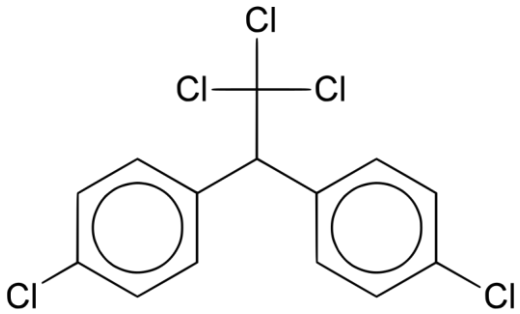
  - naváže se na receptory v sodíkových transportních kanálech a způsobí jejich otevření – trvale propustné pro Na^+, ale i další ionty – difundují do neuronů





- projevy otravy: pocit horka, zvracení, svalová slabost až ochablost, bolesti hlavy, poruchy vidění, smrt nastává poškozením srdce a ochrnutím dýchacích svalů
- další inhibitory přenosu sodných iontů:

  - **insekticidy – např. DDT** (1,1,1-trichlor-2,2-bisethan)
  - **léčiva (srdeční arytmie)**
  - **kokain**



2e. Antagonisté neurotransmiterů na postsynaptických receptorech

- antagonismus důležitých neurotransmiterů – běžný mechanismus působení neurotoxických látek i léčiv
- **tropanové alkaloidy** – atropin, skopolamin – silný antagonisté acetylcholinu

rulík zlomocný



mandragora



- **strychnin** – alkaloid indické dřeviny Strychnos nux vomica – antagonista tlumivého neurotransmiteru glycinu v motorických nervech – aktivita motorických nervů se tedy zvyšuje – křeče, smrt udušením





PLATE XII.—*Strychnos nux-vomica* (Nux Vomica). (From Jackson: *Experimental Pharmacology and Materia Medica.*)

(3) Návykové látky

Ethanol

- látka rozpustná ve vodě i v tucích
- rychlá distribuce v těle, proniká i do mozku, působí na všechny receptory v synapsích v CNS

Nikotin

- dle expertů nejnávykovější látka
- tabákový kouř obsahuje kromě nikotinu dráždivé látky a několik desítek karcinogenů

Stimulanty

- kofein
- kokain – jedna z nejnebezpečnějších ilegálních drog – lipofilní molekuly kokainu snadno pronikají hematoencefalickou bariérou a dostávají se k dopaminergním receptorům v mozku, inhibice zpětného vychytávání dopaminu
- deriváty amfetaminu – pervitin, extáze

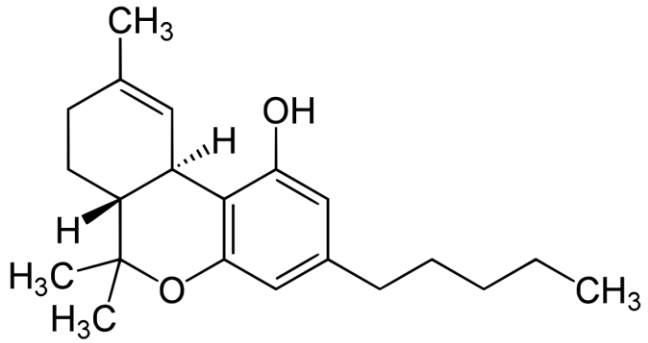
Kanabinoidy:

konopí – technická plodina – vylučuje pryskyřici bohatou na psychoaktivní terpenické látky

zaschlá pryskyřice z konopí – hašiš – nejúčinnější (nejtoxičtější) přípravek z konopí

sušené listy a okvětí z konopí – marihuana

hlavní obsahová látka – Δ^9-THC (Δ^9-tetrahydrokanabinol) – vysoce lipofilní látka, snadno proniká hematoencefalickou barierou – váže se na receptory v CNS i v PN a vyvolává opojení, euforii, zmatený tok myšlenek, sluchové a zrakové halucinace



Halucinogeny: rozmanitá skupina látek se schopností vyvolat poruchy vnímání, vyvolávat falešné představy, halucinace

LSD – derivát lysergové kyseliny

Opiáty

- opium – zaschlá šťáva z nezralých makovic
- z opia izolován alkaloid **morfin**
- syntetická analoga morfinu – např. heroin
- **heroin** vzniká acetylací morfinu
- vyšší lipofilita – snadněji proniká hematoencefalickou barierou

  analgetický účinek nastupuje rychleji než u morfinu



- za účinek heroinu odpovědný morfin – vzniká jeho katalyzovanou hydrolýzou
- v některých zemích používání jako léčiva povoleno, u nás ne – důvod – návykovost
- závislost na heroinu považována za jednu z nejsilnějších drogových závislostí
- dosud nenaplněný cíl medicinální chemie – vyvinout opiát s vlastnostmi silného analgetika, bez euforizujícího účinku a bez potenciálu vyvolat závislost

Hematotoxicita

toxické působení xenobiotik na krev a krvetvorný systém

krev: - vazká tekutina (tkáň)

- suspenze pevné látky v kapalině
- významná role - udržování homeostáze
- transportní role - kyslík, zplodiny látkové přeměny, hormony, termoregulace
- rychle se dělící tkáň

hematotoxický účinek - primární toxicita (přímá) - jeden z nejčastějších závažných účinků léčiv

- sekundární toxicita - schopnost krevních buněk odrážet lokální či systémové účinky na jiné tkáně
- rozmanité mechanismy poškození krve
    - oxidace Fe v hemoglobinu, porucha biosyntézy hemu, ztráta transportní funkce hemoglobinu pro O_2,

negativní vliv na krvetvorbu, porucha v morfologii / funkci bílých krvinek, porucha koagulace

Hematotoxicita

methemoglobinémie: látky s oxidačním účinkem – anorganické látky – dusitany, chlorečnany, bromičnany, organické látky – anilin, nitroanilin, nitrobenzen, 1,4-dichlorbenzen, naftalen, nitrotoluen – oxidace Fe^{2+} na Fe^{3+} v hemu (vzniká methemoglobin, tedy probíhá methemoglobinémie) – methemoglobin není schopen vázat a transportovat kyslík do tkání, dochází ke snížení celkové koncentrace kyslíku v krvi

hemolýza: rozpad červených krvinek --> uvolnění hemoglobinu

- účinkem kovů (Pb, Cu, AsH_3) – pokud dojde k vazbě na SH skupiny buněčných membrán

--> zvýšená permeabilita

toxická porfyrie: zásah do biosyntézy hemu, nadměrná produkce porfirynů, dostávají se až do kůže – fotosenzitivita, další symptomy – poškození NS, meziprodukty biosyntézy hemu v moči

- účinkem – vinylchlorid, olovo, hexachlorbenzen, 2,4-dinitrofenol, 2,4,6-trinitrofenol, 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD)

Hematotoxicita

intoxikace CO: tvorba karbonylhemoglobinu – snížená koncentrace O_2 (ztráta transportní funkce hemoglobinu)

aplastická anémie: nedostatečná krvetvorba – postižení zárodečných buněk u všech krevních elementů

- účinkem – benzen, trinitrotoluen, hexachlorcyklohexan, pentachlorfenol, DDT, arsen a jeho anorganické sloučeniny, soli zlata

leukémie: neregulovatelná proliferace hematopoetických buněk

- účinkem – benzen, radiace, 1,3-butandiol, styrol, ethylenoxid, vinylchlorid

trombocytopanie: snížení počtu trombocytů v krvi

- účinkem – insekticidy – DDT, hexachlorcyklohexan, dieldrin …, vinylchlorid

Imunotoxicita

specifický projev toxického účinku --> xenobiotika způsobují narušení funkce imunitního systému

imunitní systém – důležitý pro udržení homeostáze, velká citlivost vůči působení toxických látek

imunosuprese nebo imunostimulace

změna v imunitní odpovědi vlivem toxické látky závisí na dávce, délce trvání a způsobu podání

kategorie imunotoxických látek + příklady:

- léčivé přípravky - kortikosteroidy, diazepam, penicilin …
- těžké kovy, organokovové látky - Be, Ni, Cr, Pb, Au, Pt, sloučeniny Hg, Sn, As …
- pesticidy – chlordan, DDT, dieldrin, hexachlorbenzen, karbaryl …
- halogenované uhlovodíky – TCDD, PCB, PBB, trichlorethylen, chloroform, tetrachlormethan, pentachlorfenol, perfluorované sloučeniny …
- látky znečišťující ovzduší – výfukové plyny a pevné částice, produkty spalování, azbestová vlákna a nanočástice …
- hypersenzitivita – kovy (Ni), léčivé přípravky (kys. acetylsalicylová), potravinářské přísady (glutamát sodný), pesticidy (pyrethrum), průmyslové chemikálie (toluendiisokyanát) …
- další sloučeniny – aflatoxiny, dusíkaté yperity, siřičitany, formaldehyd, kokain …

Do not edit
How to change the design



Pojmenujte sloučeninu:

The Slido app must be installed on every computer you're presenting from

slido

Do not edit
How to change the design

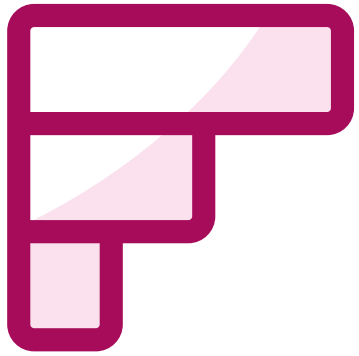


Vyberte pravdivá tvrzení:

The Slido app must be installed on every computer you're presenting from

slido

Do not edit
How to change the design



Pojemenutjte látku

The Slido app must be installed on every computer you're presenting from

slido

Mutagenita a karcinogenita

Úvod

- vznik a rozvoj rakoviny podmíněn mnoha vnějšími a vnitřními faktory
- souvislost mezi rakovinou a expozicí některým xenobiotikům
- souvislost mezi rakovinou a výkonem některých povolání
- zhoubné nádory - geneticky podmíněná porucha dělení a růstu buněk
- přeměna normálních buněk na novotvary podmíněna změnami v genetické informaci a její expresi
- elektrofilní látky - navázání na nukleofilní centra v nukleových bázích

  --> poškození DNA --> zdroj mutací - pokud mutace kritických genů --> iniciace procesu karcinogenese
- ne všechny látky ochotně reagující s DNA jsou karcinogenní a naopak existuje významná skupina karcinogenů, které s DNA nereagují

Úvod

- **karcinogenese** - proces změn - vlivem karcinogenů poškození DNA - normální buňka se mění na nádorovou
  - **změny genetické informace** - mutace genů - buňka produkuje bílkovinu odlišných vlastností
  - **porucha regulačních mechanismů** - nadměrná aktivace genů v buňce – schopnost neomezeného dělení buňky /ztráta schopnosti apoptózy
- karcinogeny – fyzikální, biologické či chemické faktory vyskytující se v ŽP, které vyvolávají proces karcinogenese, iniciují změny v buňce
  - ionizující záření, UV záření, viry (HPV), chemické látky

Proces karcinogenese a jeho stadia

1) Iniciace - primární poškození DNA – lese

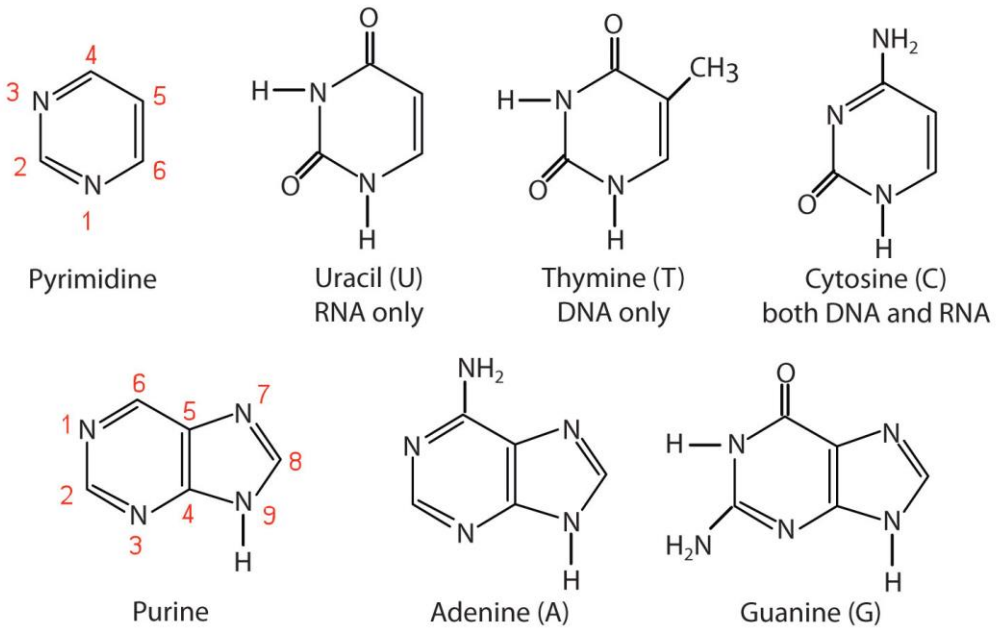
- formy poškození:
  - **adukty DNA s elektrofilními molekulami**
    - hydrolyticky **labilní** adukty – odštěpení pozměněných bází z řetězce DNA – **vznikají apurinní místa**
    - chemicky **stálé** adukty – mohou být odstraněny **opravnými mechanismy**
    - bifunkční a vícefunkční alkylační činidla – např. Yperit – vazba dvěma funkčními skupinami na DNA – **kovalentní svázání** dvou míst vlákna/vláken
  - **volné radikály** --> tvorba oxidativních aduktů s DNA a etheno-aduktů (důsledek lipoperoxidace)
  - **UV záření** --> způsobuje fotochemickou dimerizaci dvou thyminů
  - **ionizující záření** – jednovláknové a dvouvláknové zlomy v DNA

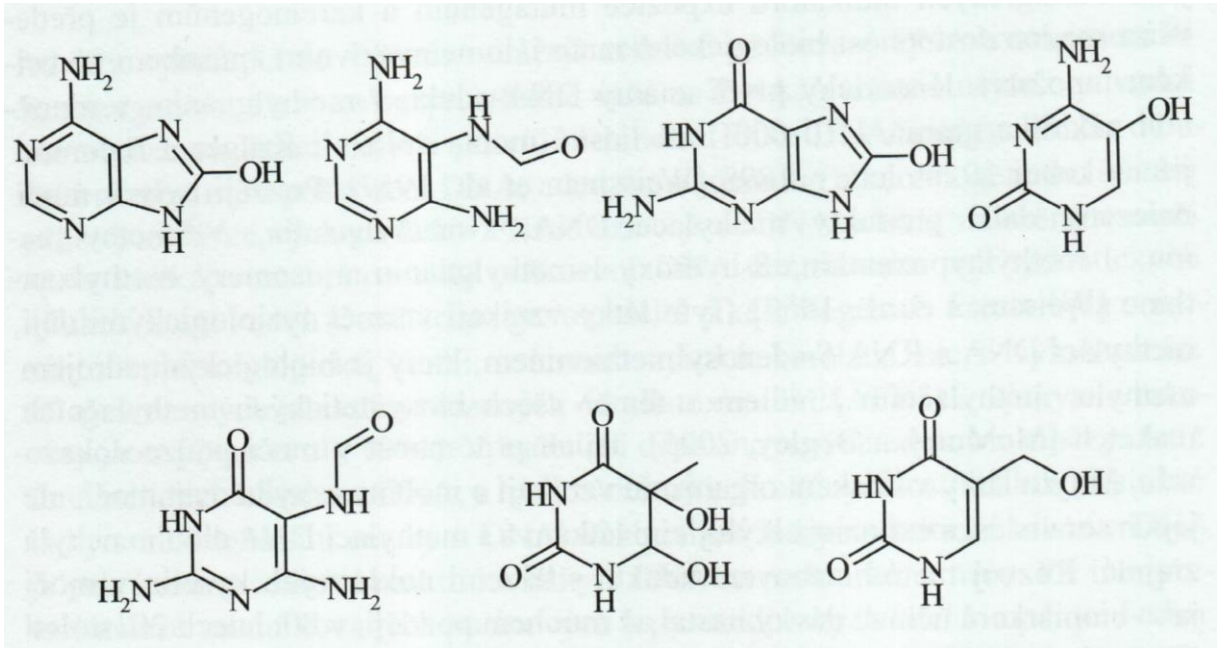
1) Iniciace - primární poškození DNA

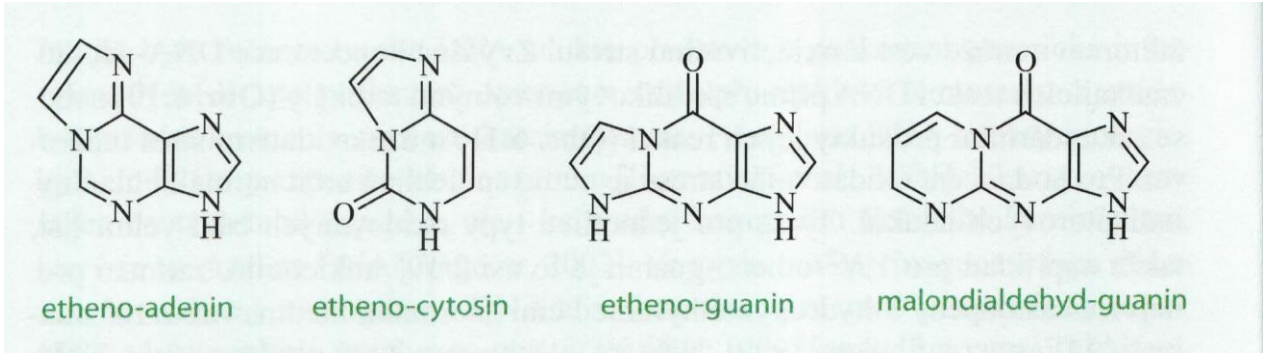
Oxidativní poškození purinových a pyrimidinových bází:

hydroxylovým radikálem a produkty lipoperoxidace (vznik etheno-aduktů)

- detekovány ve vzorcích tkání, v nádorových buňkách, v moči







1) Iniciace - primární poškození DNA

- primární lese opraveny
- primární lese neopraveny --> narušena komplementarita bází --> replikace --> zařazení nesprávného nukleotidu do nově syntetizovaného vlákna DNA --> nositel mutace – pokud zasažen ***kritický gen*** --> iniciace procesu karcinogenese
- iniciovaná buňka – rozpoznána imunitním systémem a eliminována nebo vstupuje do druhého stádia procesu karcinogenese - promoce

Proces karcinogenese a jeho stadia

2) Promoce (proliferace iniciovaných buněk)

- proliferace novotvaru - rychlé dělení iniciované buňky
- **promoční faktor -** látka, která působí na růst novotvarů (**NE**způsobuje změny v DNA či mutace)

urychlení dělení iniciovaných buněk

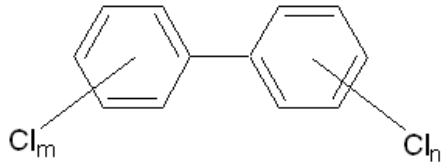
inhibice buněčných mechanismů, které potlačují nadměrné dělení buněk

- **endogenní promotory** – růstové faktory, hormony (estrogeny a androgeny, např. podpora růstu nádorů prsu, jater, prostaty)
- **exogenní promotory** – **chlorované uhlovodíky (DDT, TCDD), triglyceridy**
- možnost vyvolání proliferace buněk v tkáních schopných regenerace (cytotoxické látky --> cílový orgán --> odumírání buněk --> regenerace --> možnost vyvolání proliferace buněk)

Proces karcinogenese a jeho stadia

3) Progrese

- v tomto stadiu proces karcinogenese již ireversibilní
- genetická informace v nádorových buňkách nestabilní
- stoupá malignita – invazivnost nádorové tkáně a schopnost šíření nádorových buněk oběhovým systémem
- rychlost růstu nádoru roste (citlivěji odpovídá na růstové faktory a ztrácí zpětné vazby)
- **progresor** – látka, která podporuje přechod ze stadia promoce do stadia progrese – ***arsenité ionty, asbest, benzen, polychlorované bifenyly***



m + n = 1 až 10

4) Metastase

- konečné stadium procesu karcinogenese

Mutagenita *versus* karcinogenita

Mutagenita

- mutace významné ve stádiu iniciace a progrese karcinogenese

  (z toho plyne předpoklad – mutagenní látky mají karcinogenní potenciál, **ALE**

  samotná iniciace k úplnému vývoji rakoviny nestačí)
- není nutnou podmínkou karcinogenity – skupina **epigenetických karcinogenů**, které nepůsobí genotoxicky

  (jiný mechanismus – nejčastěji podpora proliferace buněk)
- na rozdíl od karcinogenního potenciálu – mutagenitu látek lze snadno kvantitativně měřit a srovnávat

  (testy *in vitro* – např. Amesův test)

Karcinogeny

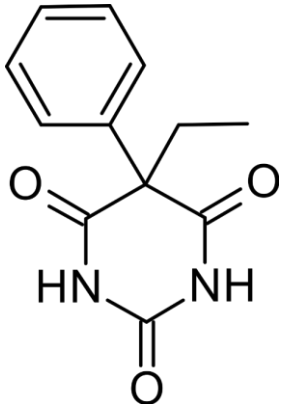
Mutagenní (genotoxické) karcinogeny

- mohou vyvolat rakovinu již při nepatrných dávkách
- **nelze spolehlivě stanovit práh účinku**

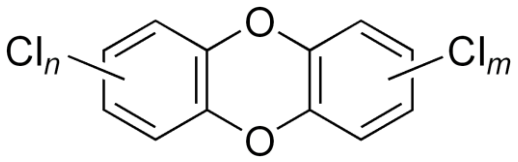
Epigenetické karcinogeny

- genetický materiál nepoškozují
- podporují růst iniciovaných buněk
- **lze nalézt práh účinku** (< - > cytotoxicita)
- příklady sloučenin:

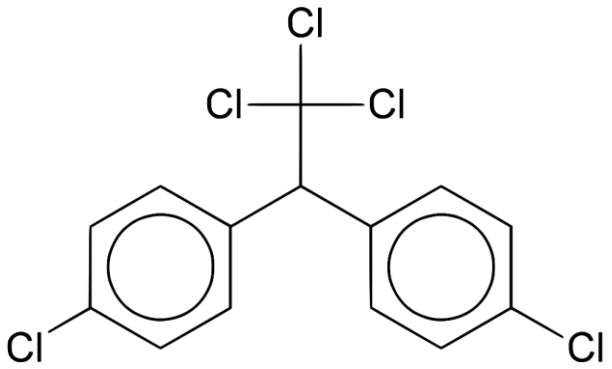
fenobarbital



polychlorované dibenzo-p-dioxiny



DDT



1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorfenyl)ethan

endogenní růstové faktory

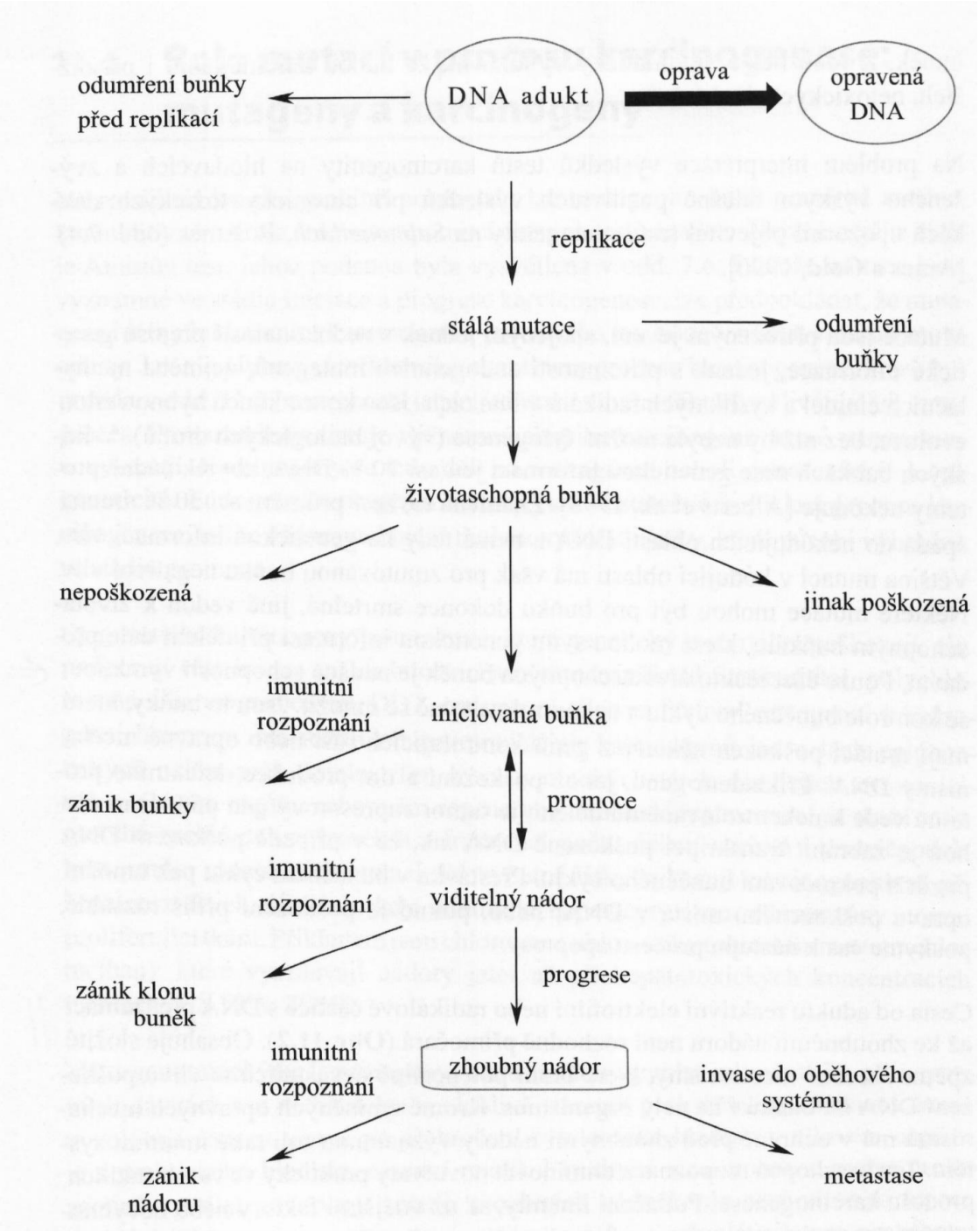
estrogenní a androgenní hormony

Mutace

- přirozený jev – nedokonalost přepisu genetické informace, přítomnost endogenních mutagenů (methylační činidla a kyslíkaté radikály v buňkách)
- hybná síla evoluce
- obvykle negativní vliv pro zmutovanou buňku
- vymknutí kontrole – pouze část buněk (poškození genů kontrolujících růst nebo opravné mechanismy DNA, např. tumor supresorový gen p53 – zabraňuje transkripci poškozené DNA)

Osud primárního poškození DNA, DNA aduktu

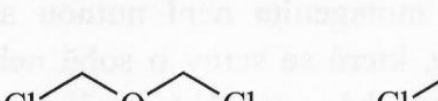
- složité zpětnovazebné (opravné) mechanismy
- role imunitního systému
- v savčí buňce za hodinu vznikne několik tisíc poškození – drtivá většina za normálních okolností opravena reparačními mechanismy – za rok 2 – 3 stálé mutace



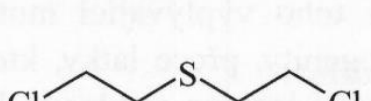
Příklady karcinogenních látek a mechanismů jejich působení

1. Alkylující látky, aktivované olefiny a oxirany

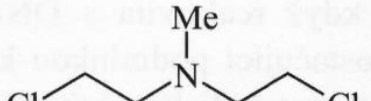
- alkylace DNA – mutagenní a karcinogenní působení
- **jednoduchá alkylační činidla** – dimethylsulfát, methyljodid, diazomethan – **neselektivní alkylace** DNA
- **větší molekuly** alkylačních činidel – **specifická alkylace** DNA
- **bifunkční** *alkylační* **činidla** – např. **karcinogeny** bis(chlormethyl)ether, yperit – bis(2-chlorethyl)sulfid – cross-linking nebo DNA-adukt s proteiny, mimořádná biologická aktivita – **využití v protinádorové terapii**



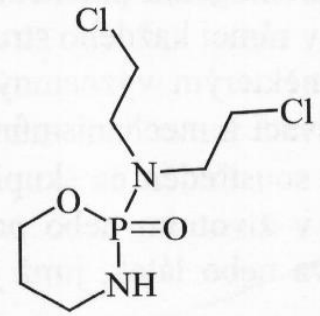
bis(chlormethyl)ether



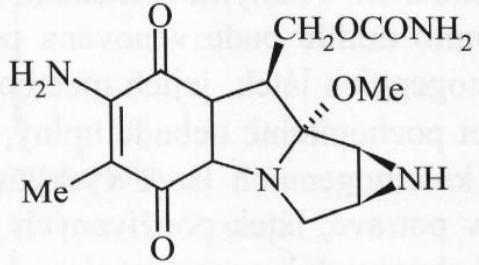
yperit



mechlorethamin



cyklofosfamid



mitomycin C

Příklady karcinogenních látek a mechanismů jejich působení

- **olefinické látky**
- substituent na koncové dvojné vazbě

halogen

karbonylová skupina

karboxylesterová skupina

karboxamidová skupina

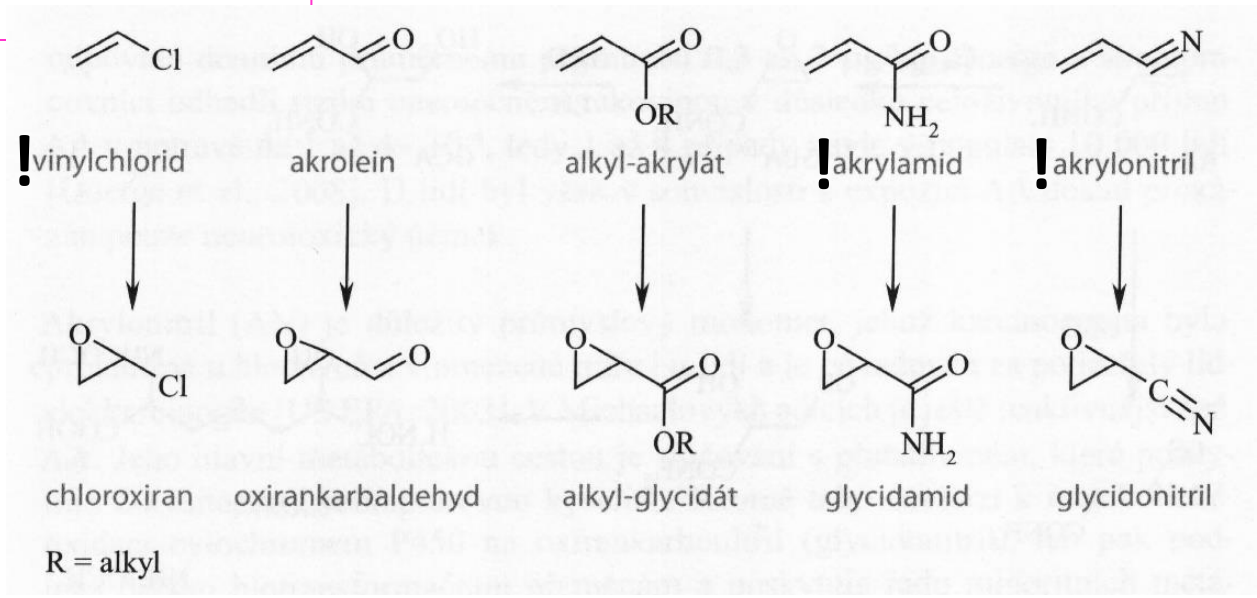
nitrilová skupina

vazba na Nu centra přímo nebo po metabolické aktivaci na epoxidy – deriváty oxiranu, katalyzátor cytochrom P450

***vinylchlorid** – karcinogen – nádory jater*

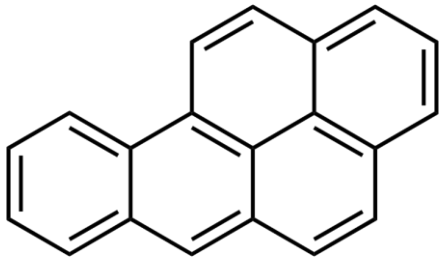
***akrylamid** – neurotoxický, toxický pro reprodukci, podezřelý lidský karcinogen*

***akrylonitril** - podezřelý lidský karcinogen*



2. Polycyklické aromatické uhlovodíky

- Polycyclic Aromatic Hydrocarbons – PAH
- běžné produkty nedokonalého spalování organických materiálů
- zdroje – požáry, připálené maso, cigaretový kouř
- metabolická aktivace – enzym cytochrom P450 – vznikají dihydrodiolepoxidy – kovalentní vazba na jadernou DNA
- přítomnost „zátoky“ v molekule
- příklad: benzo[a]pyren – prokázaný lidský karcinogen (kategorie 1)

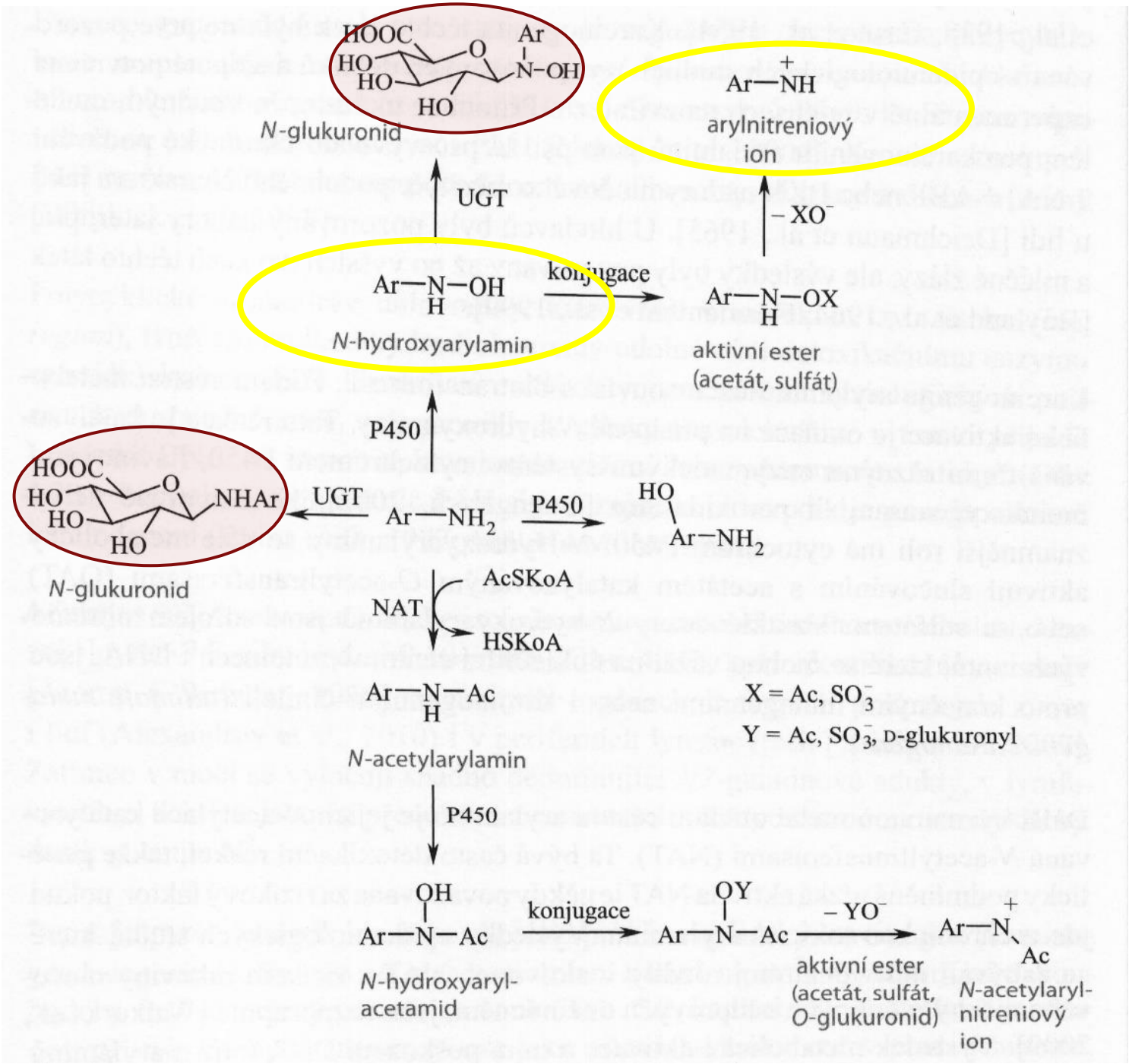


3. Arylaminy a heteroarylaminy

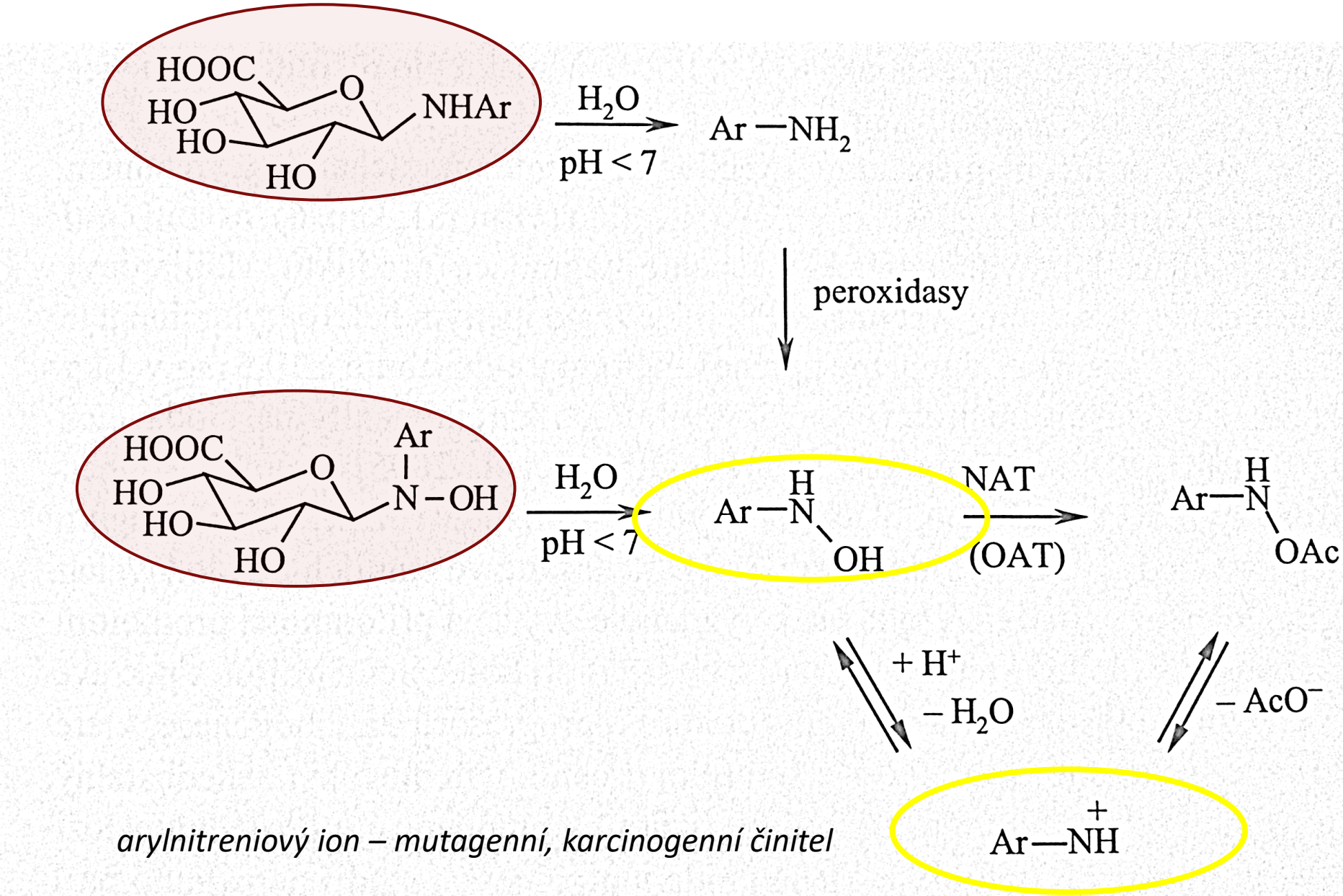
Obecné schéma metabolické aktivace arylaminů:

Všimněte si poměrně velkého počtu metabolických cest arylaminů.

arylnitreniový ion – mutagenní, karcinogenní činitel



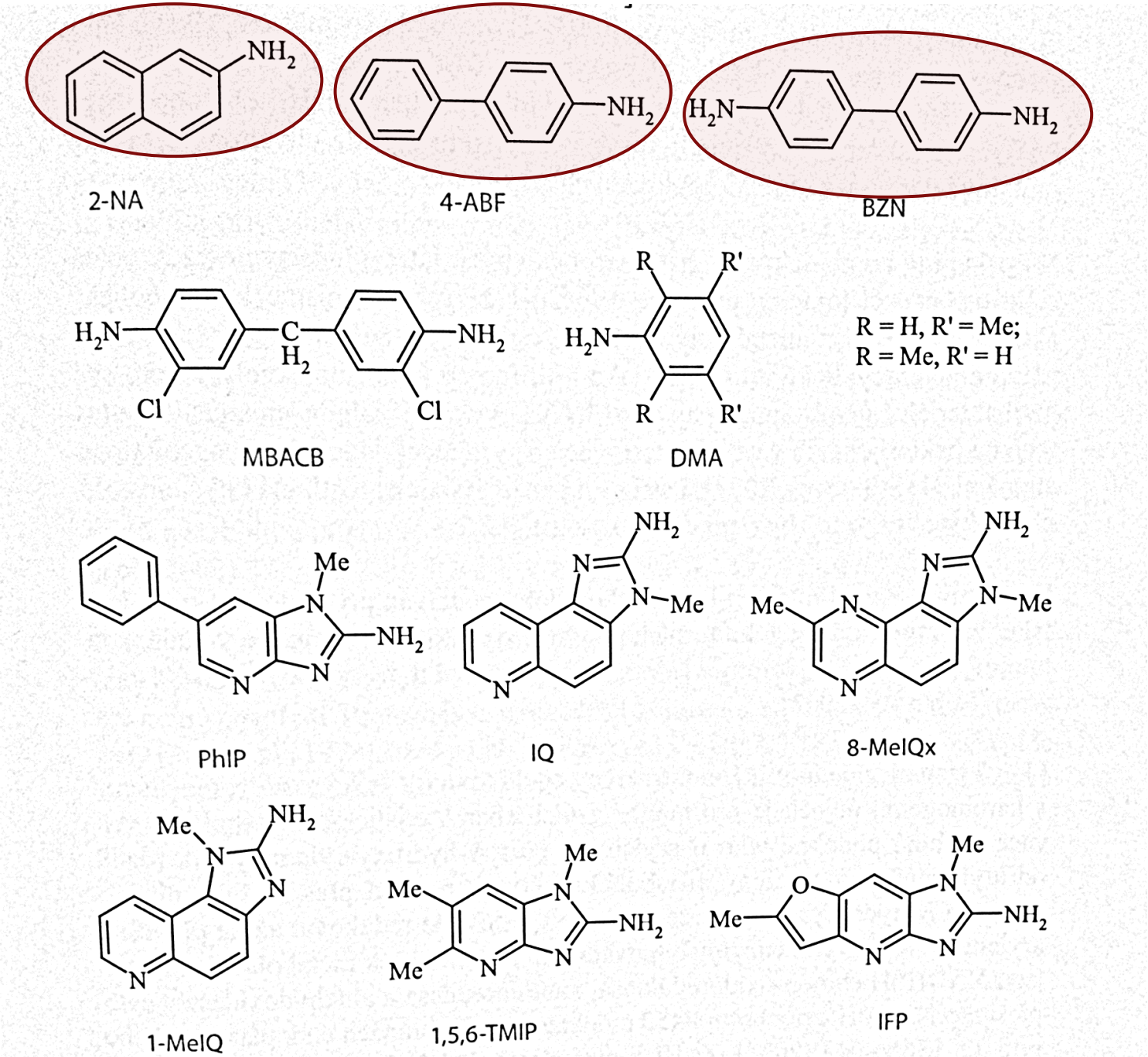
Biotransformační přeměny arylaminů a jejich metabolitů v močovém měchýři:



Metabolické přeměny v močovém měchýři - mimořádně důležitá role v karcinogenitě. Mezidruhové rozdíly!

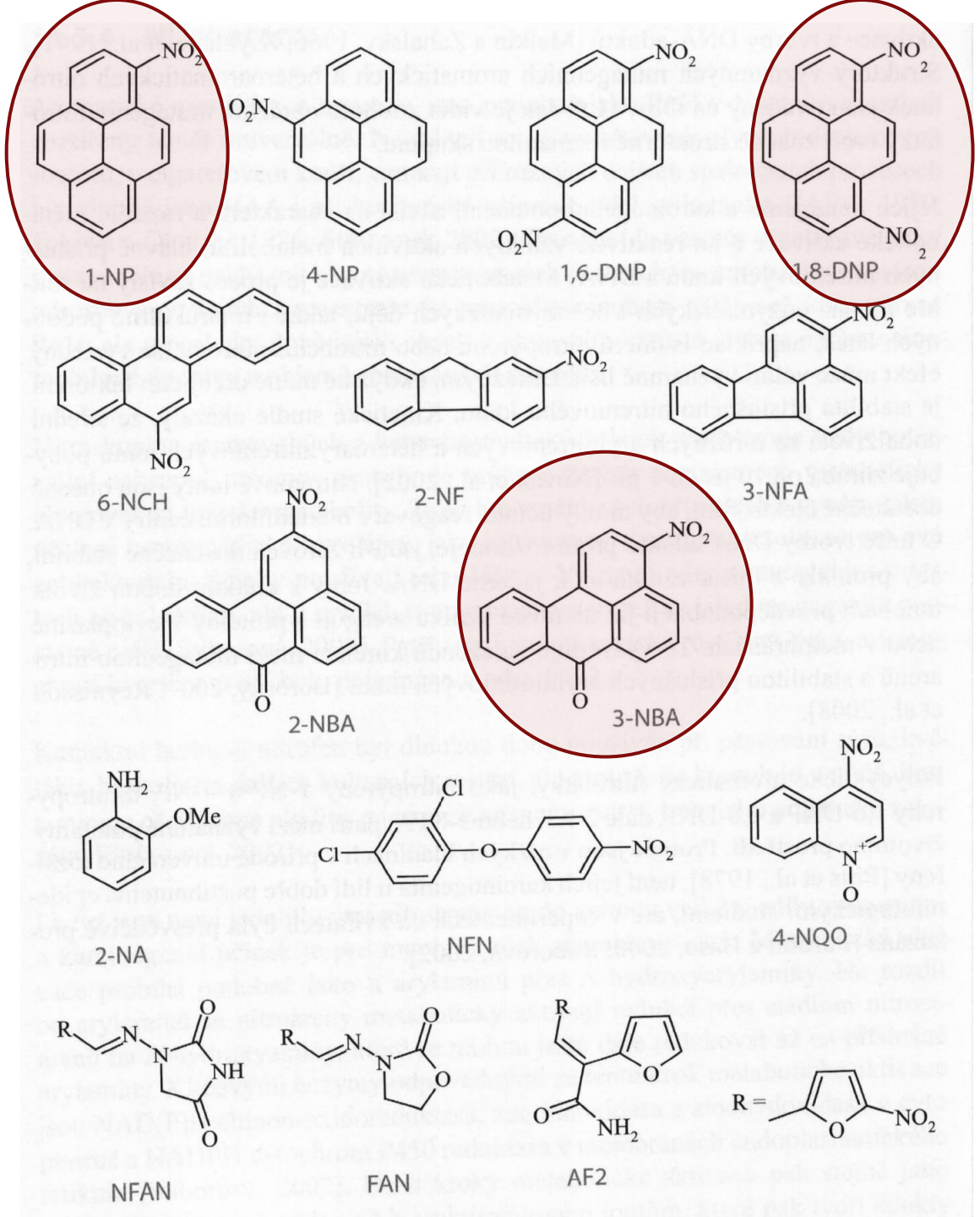
arylnitreniový ion – mutagenní, karcinogenní činitel

Struktury vybraných zástupců mutagenních a karcinogenních aromatických a heterocyklických aromatických aminů:



4. Nitroareny – aromatické nitrolátky

- zdroje – výfukové plyny dieselových motorů, cigaretový kouř, spalovací procesy, grilování
- netěkavé látky, adsorpce na povrchu prachových částic
- metabolická aktivace – katalýza enzymy, jde o sled kroků až k arylnitreniovým iontům – elektrofilní, tvoří adukty s DNA – mutace, karcinogenese
- nalezena korelace mezi mutagenitou nitroarenů a stabilitou příslušných arylnitreniových iontů

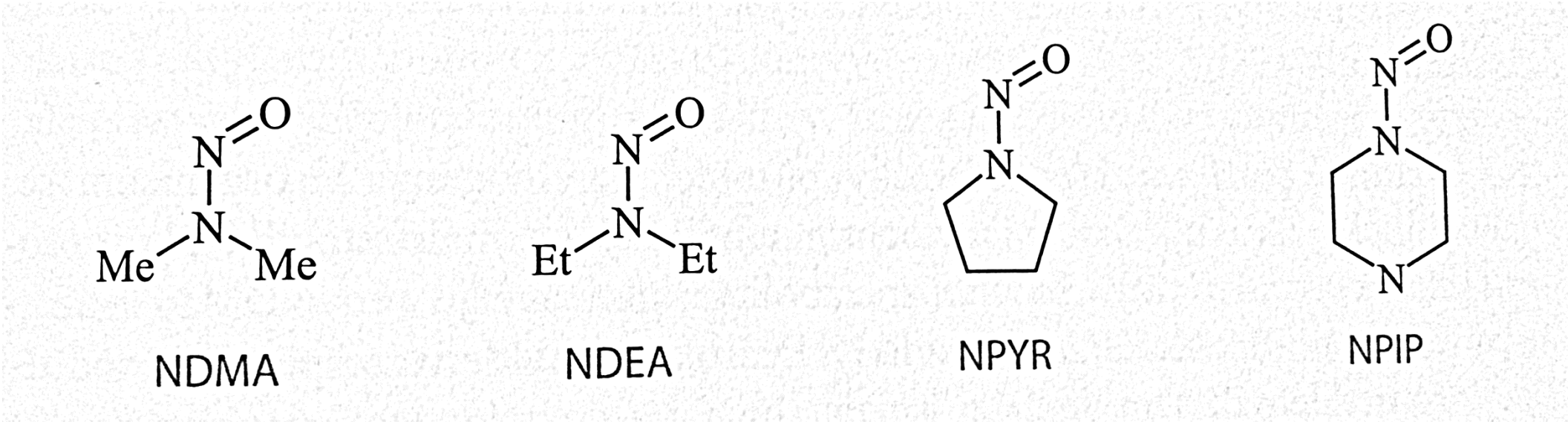


Co ovlivňuje mutagenní a karcinogenní potenciál?

- charakter a rozsah metabolické aktivace
- reaktivita vzniklých aktivních metabolitů
- stabilita metabolitů
- enzymy

5. N-Nitrosoaminy - nitrosaminy

Struktury karcinogenních nitrosaminů nalezených v potravinách:



- výskyt v uzeninách a pivu
- genotoxicky působící karcinogeny
- metabolickou aktivací vznikají silná methylační činidla

Do not edit
How to change the design



Vyberte pravdivá tvrzení:

The Slido app must be installed on every computer you're presenting from

slido